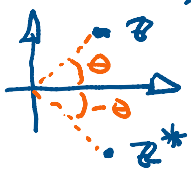
# ELEKTRISK EFFEKT

LIKSPÄNNING: $P = V \cdot I$ (WATT)

VÄXELSPÄNNING: $\$ = \frac{1}{2} V \cdot I^*$ → KONJUGAT [VA]

KONJUGAT, VAD ÄR DET?

$Z = a + jB$, $Z^* = a - jB$ ← TECKENBYTE!




ANTAG ATT

$$\begin{cases} v(t) = V_M \cos(\omega t + \phi_v) & V \\ i(t) = I_M \cos(\omega t + \phi_i) & A \end{cases}$$

MOMENTAN EFFEKT

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) =$$

$$= V_M I_M \cos(\omega t + \phi_v) \cdot \cos(\omega t + \phi_i) =$$

$$= \frac{1}{2} V_M I_M \left( \underbrace{\cos(\phi_v - \phi_i)}_{\text{KONSTANT}} + \underbrace{\cos(2\omega t + \phi_v + \phi_i)}_{\text{OSCILLERANDE}} \right)$$

$\frac{1}{2} V_M I_M \cos\varphi$ — AMPLITUD → $\frac{1}{2} V_M I_M \cos(2\omega t + \phi_v + \phi_i)$

MEDELEFFEKT BLIR

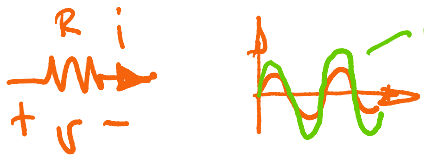
$$P_{medel} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t)\,dt =$$

$$= \frac{1}{2} V_M I_M \cos(\phi_v - \phi_i) \qquad (**)$$

EFFEKTFAKTOR

$$P_f = \frac{P_{medel}}{\frac{1}{2} V_M I_M} = \cos(\phi_v - \phi_i) = \cos\varphi$$

R i — IFAS $\phi_v - \phi_i = 0$



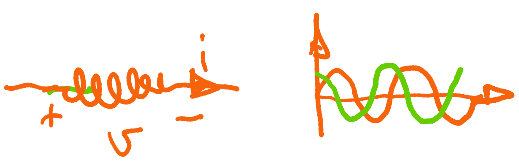

$\phi_v - \phi_i = 0$

$\Rightarrow P_{medel} = \frac{1}{2} V_M I_M$




$\phi_v - \phi_i = -\frac{\pi}{2}$

$P_{medel} = 0$




$\phi_v - \phi_i = \frac{\pi}{2}$

$P_{medel} = 0$

SLUTSATS: SPOLE OCH KOND FÖRBRUKAR INGEN ELEKTRISK EFFEKT.

VI VET ATT KOMPLEX EFFEKT SKRIVS SOM

$$\$ = \frac{1}{2} \mathbb{V} \cdot \mathbb{I}^*$$

$$\begin{cases} \mathbb{V} = V_M \angle \phi_v \\ \mathbb{I} = I_M \angle \phi_i \end{cases}$$

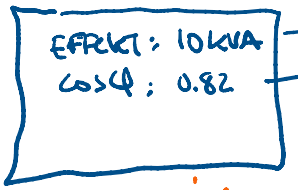
$$\$ = \frac{1}{2} V_M I_M \angle \phi_v - \phi_i \qquad (*)$$

$\$$ KAN SKRIVAS SOM REELL EFFEKT, $P$, OCH IMAGINÄR EFFEKT (REAKTIV EFFEKT) $Q$.

$$\$ = P + jQ$$

- $\$$ [VA]
- $P$ AKTIV EFFEKT [W]
- $Q$ REAKTIV EFFEKT [VAR]

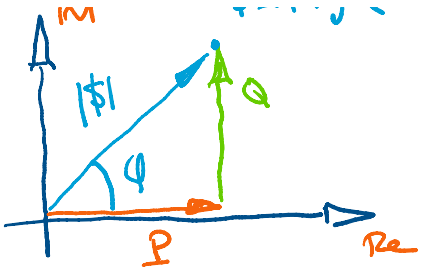
MÄRKPLÅT:




$\$$

$\cos\varphi = \cos(\phi_v - \phi_i)$

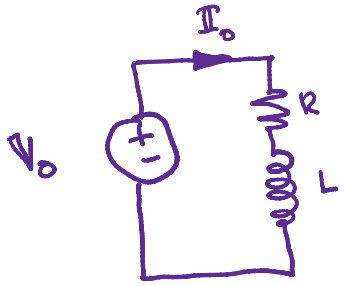





$\varphi = \varphi_V - \varphi_I$

EFFEKTTRIANGELN

EXEMPEL:




BESTÄM EFFEKTEN ($) SOM LASTEN FÖRBRUKAR:

Lösning:

VI VET ATT

$$\$ = \frac{1}{2} V \cdot I^* \qquad (1)$$

FRÅN KRETSEN SER VI

$$I = \frac{V_0}{Z_R + Z_L} = \frac{V_0}{R + j\omega L}$$

$$I^* = \left(\frac{V_0}{R+j\omega L}\right)^* = \left(\frac{V(R-j\omega L)}{(R+j\omega L)(R-j\omega L)}\right)^* =$$

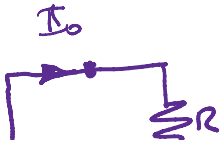
$$= \frac{V^*(R+j\omega L)}{R^2 + (\omega L)^2} \qquad (2)$$

(2) I (1) FÅR

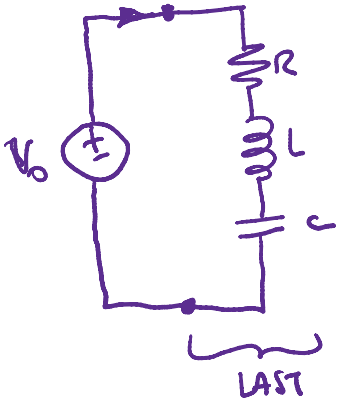
$$\$ = \frac{1}{2} V \cdot \frac{V^*(R+j\omega L)}{R^2+(\omega L)^2} = \frac{1}{2}|V_M|^2 \frac{R+j\omega L}{R^2+(\omega L)^2}$$

$$\begin{cases} P = \mathrm{Re}(\$) = \frac{1}{2} V_M^2 \dfrac{R}{R^2+(\omega L)^2} \\ Q = \mathrm{im}(\$) = \frac{1}{2} V_M^2 \dfrac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2} \end{cases}$$

EXEMPEL:




KAN MAN BESTÄMMA C OCH L SÅ ATT LASTEN BARA FÖRBRUKAR AKTIV EFFEKT




FÖRBRUKAR AKTIV EFFEKT ($Q = 0$)?

Lösning:

Vi vet att

$$\$ = \frac{1}{2} V \mathbb{I}^* \qquad (1)$$

Ur kretsen får vi

$$\mathbb{I}_0 = \frac{V_0}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \qquad (2)$$

gör konjugat av (2)

$$\mathbb{I}_0^* = V_0^* \frac{R\omega^2C^2 - j\omega C(1-\omega^2LC)}{(1-\omega^2LC)^2 + (\omega RC)^2} \qquad (***)$$

Då fås $ som

$$\$ = \frac{1}{2} V V^* \frac{R^2\omega^2C^2 - j\omega C(1-\omega^2LC)}{(1-\omega^2LC)^2 + (\omega RC)^2} \qquad (*)$$

Q fås som im-del av $

$$Q = \mathrm{im}(\$) = \frac{1}{2} V_M^2 \frac{\omega C(1-\omega^2LC)}{(1-\omega^2LC)^2 + (\omega RC)^2}$$

Kan man bestämma $L$ och $C$ så $Q = 0$?

Jo!

$$1 - \omega^2LC = 0 \Rightarrow LC = \frac{1}{\omega^2} \qquad (**)$$

För en enda frekvens kan man få $Q = 0$, $LC = 1/\omega^2$

Vad händer då?

$$\$ = \frac{1}{2} V_M^2 \frac{1}{R}$$

[illegible] lineär [illegible] som

I DETTA LÄGE FUNGERA LASTEN BARA SOM EN RESISTANS, RENT RESISTIV.

VID DET LÄGET KOMMER STRÖMMEN ATT VARA MINST.




RENT RESISTIV

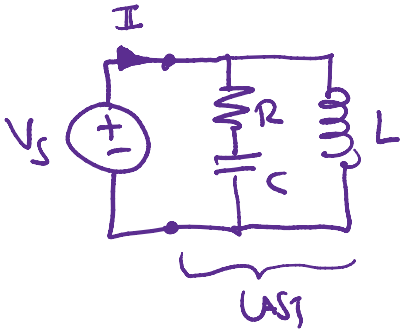
OM FÖRBRUKAREN UPPLEVS SOM EN RENT RESISTIV LAST BLIR STRÖMMEN MINST.

$$P_f = \frac{P}{\frac{1}{2}VI} = \cos(\phi_V - \phi_I)$$

$$I = \frac{P}{\frac{1}{2}VP_f}$$

↑ NÄR $P_f$ BLIR MINDRE STRÖM

7.6)




$\omega = 377$ RAD/SEK
$L = 0.08$ H
$R = 10\ \Omega$
$C = 200\ \mu F$
$V_S = 50\angle 0^\circ$ VOLT RMS

BESTÄM DEN EFFEKT SOM LASTEN FÖRBRUKAR.

Lösning:

$$\$ = \frac{1}{2}V I^* = V_{rms} I_{rms}^*$$

BERÄKNA IMPEDANS

BERÄKNA IMPEDANS

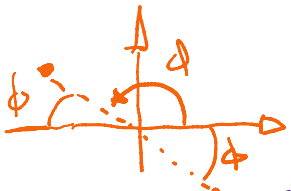
$$\frac{1}{Z_E} = \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R+\frac{1}{j\omega C}} =$$

$$= \frac{1}{j\omega L} + \frac{j\omega C}{1+j\omega RC} =$$

$$= \frac{1+j\omega RC + j\omega C \cdot j\omega L}{j\omega L(1+j\omega RC)}$$

$$Z_E = \frac{j\omega L(1+j\omega RC)}{1+j\omega RC - \omega^2 LC}$$

RÄTT VINKEL $180° - \phi = \varphi$



$-1.27 + j\,0.754 =$

$(1.27^2 + 0.754^2)^{1/2} \angle \text{ATAN}\left(\frac{0.754}{-1.27}\right)$

$= 1.48 \angle 120.7°$

STRÖMMEN BLIR

$$I = \frac{V}{Z_E} = V_S \frac{1-\omega^2 LC + j\omega RC}{j\omega L(1+j\omega RC)} =$$

$$= V_S \frac{1-\omega^2 LC + j\omega RC}{j\omega L - \omega^2 LCR} =$$

$$= V_S \frac{-1.27 + j0.754}{-22.74 + j30.16} = V_S \frac{1.48 \angle 120.7°}{37.7 \angle 142.98°}$$

vi får

$$\$ = \frac{1}{2} V I^* = \frac{1}{2} V V_S^* \left(\frac{1.48 \angle 120.7°}{37.7 \angle 142.98°}\right)^* =$$

$$= \frac{1}{2} V_M^2 \left(0.039 \angle 22.28°\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2}\,50 \cdot 0.039 \angle 22.28°$$

$$= 1.38 \angle 22.28° \text{ VA}$$

$$P = |\$| \cos(\varphi) = 1.38 \cos(22.28) = 1.27 \text{ WATT}$$

SVAR: $P = 1.27$ W

$\$ = 1.38 \angle 22.3°$ VA